

Ініціюючий пристрій

EEI6620A VUJKO_4 REV. - 4.2.2, 2025

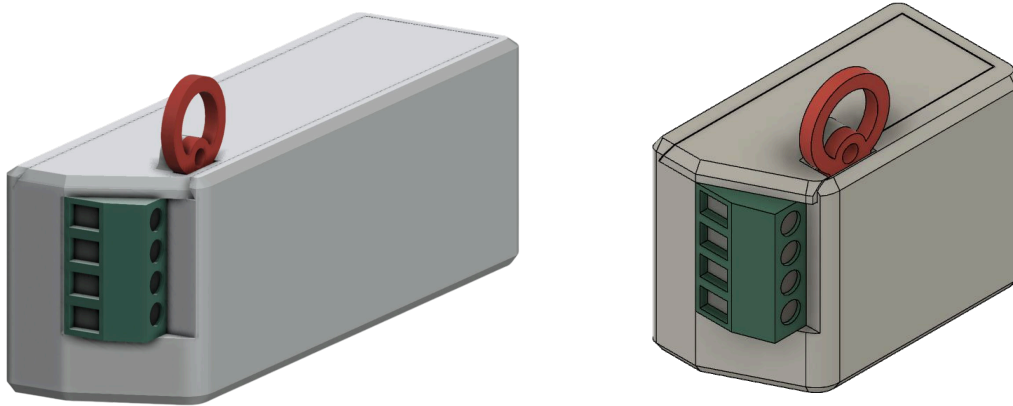
Зміст

1. Загальний опис плати ініціації VUJKO_4.2.2	3
2. Основні технічні характеристики плати ініціації VUJKO_4.2.2	4
3. Статичні характеристики плати ініціації VUJKO_4.2.2	6
4. Принцип роботи плати ініціації VUJKO_4.2.2 в режимі FPV	8
5. Принцип роботи плати ініціації VUJKO_4.2.2 в стаціонарному режимі	8
6. Веб-налаштування плати ініціації VUJKO_4.2.2	8
7. Порядок дій для приведення в бойове положення	9
8. Порядок дій для виведення з бойового положення (тільки в режимі БПЛА)	9
9. Безпека і особливості плати ініціації VUJKO_4.2.2	10
10. Налаштування BetaFlight	11
11. Світлодіодна індикація VUJKO_4.2.2	14
12. Умови ініціації VUJKO_4.2.2	14
13. Схема підключення VUJKO_4.2.2 без індивідуального джерела живлення	15
14. Схема підключення VUJKO_4.2.2 з індивідуальним джерелом живлення	16
15. Підключення елементів плати ініціації VUJKO_4.2.2	17

Datasheet_1.4

Ініціюючий пристрій

EEI6620A VUJKO_4 REV. - 4.2.2, 2025

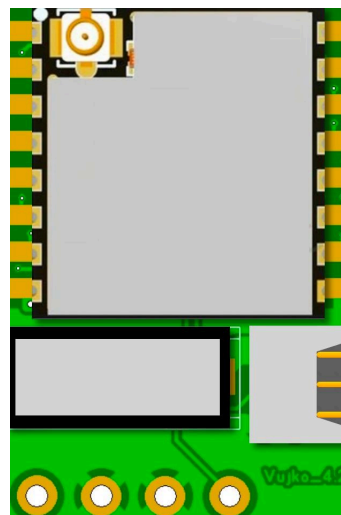
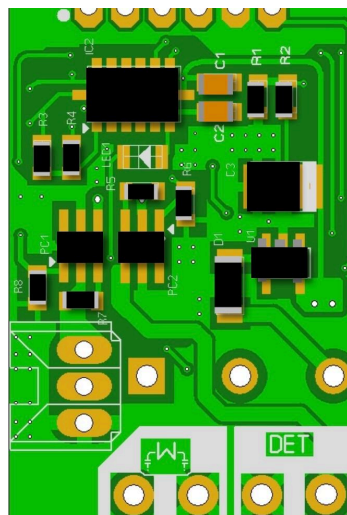


Загальний опис плати ініціації VUJKO_4.2.2:

Електронний пристрій ініціації боєприпасу VUJKO_4.2.2 — це детонатор подвійного призначення з можливістю динамічного веб-налаштування, який можна використовувати в поєднанні з БПЛА FPV як бортовий пристрій ініціювання, як з індивідуальним джерелом живлення, так і від FPV або використовувати як індивідуальний пристрій ініціювання для введення в дію первинного заряду у вибуховій речовині пристроїв, що використовують ЗСУ.

Плата ініціації VUJKO_4.2.2 забезпечує:

1. Механізм безпеки, який дозволяє безпечно керувати БЧ (бойовою частиною) з літального контролера.
2. Розпізнавання цілі, що реалізує підрив БЧ при будь-якому контакті з ціллю, у тому числі за допомогою команд Дозвіл/Вибух.
3. Самоліквідаторний механізм, що гарантує знищення БЧ/БПЛА при неочікуваних ситуаціях з БПЛА, у тому числі в разі знеструмлення.



Основні технічні характеристики плати ініціації VUJKO_4.2.2:

Характеристики плати ініціації VUJKO_4.2.2	
Технічні характеристики:	
Тип пристрою	Автономний ініціатор вибуху
Сумісність	ALL FPV+Stationary IED Режим дрон за замовчуванням Режим стаціонарної міни - тільки за умови ввімкнення цього режиму в веб-налаштуваннях
Джерело живлення	Вбудована батарейка 6В 4LR44/стек дрона(для версії без індивідуального джерела живлення)
Габаритні характеристики (довжина, ширина, висота), мм	68x23x20
Вага плати ініціації, г	35
Кількість запобіжників	5
Вбудований акселерометр	+
Кріплення на БПЛА (тип)	Стяжки
Захисний корпус	+
Ввімкнення живлення пристрою	Механічний вимикач, активується видаленням запобіжника (чека)
Функціональні характеристики:	
Індикація стану (візуальний індикатор)	+
Індикація стану (звуковий індикатор)	-
Механічна чека активації плати	+
Таймер безпечного періоду, хв	2 хв + 10сек, або програмується
Таймер самознищення (самоліквідації)	20 хв, або програмується

Методи ініціації:	
Розпізнавання режиму роботи	Режим роботи дрона за замовчуванням. Протягом 120 сек від початку запуску ПІ доступна можливість зміни конфігурації ПІ та зміна на режим стаціонарної міни у веб-налаштуваннях
Інерційний метод	+
За PWM каналом	+
Самознищення	+ (20 хв після крайнього ARM-у, програмується)
Спроба розмінування	+
Низький рівень заряду	+
“Вусики”	+ (лише за наявності PWM-сигналу ARM 1500мкс)
Функція мінування	+
Функція деактивації після активації	+ (за допомогою механічної чеки, якщо не в ARM-режимі)
Активації плати в польоті з пульта керування	Сигнали Дозвіл/Вибух(тип сигналів ШІМ). Послідовність вмикання
Ініціація від удару (значення перевантаження, G)	≤10G, програмується
Індикатор режиму роботи ПІ	Плавне зростання та спадання яскравості світлодіода та зворотній відлік таймеру безпеки під час якого доступна можливість зміни конфігурації ПІ та зміна на режим стаціонарної міни у веб-налаштуваннях
Індикатор стану акселерометра	Відсутність даних від вбудованого акселерометра: періодичне мигання світлодіода з періодом в 2сек

Індикатор переходу в визначений режим ПІ	4-разове мигання: перехід в режим роботи дрона 3-разове мигання: перехід в режим роботи стаціонарної міни
Помилка під час запуску файлової системи	15-разове швидке мигання
Перехід в режим конфігурації ПІ (веб-налаштування)	5-разове швидке мигання
Експлуатаційні характеристики:	
Захист плати/корпусу від вологи	IP31
Наявність інструкції по експлуатації	+
Вібростійкість	+

Статичні характеристики плати ініціації VUJKO_4.2.2:

Символ	Параметр	Мін	Макс	Од.
Vdd	Напруга живлення	4.5	6.5	V
IGSS	Gate-Body струм стікання	-	-5	uA
Затримка перед імпульсом детонації	VGSGS=-4.5V VDS=-10V ID=-2.8A RGEN=3ohm	9.5	11	ns
Затримка після імпульсу детонації	VGSGS=-4.5V VDS=-10V ID=-2.8A RGEN=3ohm	94	96	ns
ISTDBY(active)	Active, not armed	17	30	mA
ISTDBY(active)	Active, armed	13	19	mA

I _{out} (максимальний струм ініціації, початкові 5мс)	V _{dd} =6V, R _{load} =3ohm	-	1900	mA
Максимальний час роботи від батарейки @25C	V _{dd} =6V, R _{load} =3ohm	-	6	год
I _{out} (максимальний струм ініціації, початкові 5мс)	V _{dd} =6V, R _{load} =20ohm	-	300	mA
Максимальний час роботи від батарейки @25C	V _{dd} =6V, R _{load} =20ohm	-	8	год
Температурний діапазон роботи (експлуатації)	-	-25	+85	°C
Середовище зберігання	-	-40	+85	°C
V _{IL} /V _{IH}	-	-0.3/0.75V _{IO}	0.25V _{IO} /3.6	V
V _{OL} /V _{IH}	-	N/0.8V _{IO}	0.1V _{IO} /N	V
Напруга автономного/ аварійного живлення	-	4.5	6	V

Принцип роботи плати ініціації VUJKO_4.2.2 в режимі FPV:

Плата ініціації VUJKO_4.2.2 за замовчуванням знаходиться у режимі дрона.

Протягом **120 сек** від початку запуску ПІ доступна можливість зміни конфігурації ПІ у веб-налаштуваннях.

ПІ підтримує різні методи ініціації: інерційне спрацьовування, ударна детонація, програмне примусове від команди оператора (найвищий пріоритет).

Налаштування часу самознищення доступні тільки в режимі ARM.

Принцип роботи плати ініціації VUJKO_4.2.2 в стаціонарному режимі міни (тільки за умови ввімкнення цього режиму в веб-налаштуваннях):

Після видалення запобіжної шпильки з плати ініціації VUJKO_4.2.2 запускається таймер зворотного відліку, який дає оператору **120 секунд** для встановлення СВП у фіксоване положення та виходу із зони впливу вибухівки.

Протягом **120 секунд** можна повторно вставити вийняту запобіжну шпильку, що перерве послідовність запуску та повністю вимкне пристрій.

Починаючи з **121 секунди**, електронний детонатор переходить в активний стан і **не може бути деактивований без підриву**.

В активному стані: будь-який рух, нахил або зміна положення призведе до детонації.

Починаючи з 121 секунди, запускається вторинний таймер зворотного відліку, який закінчується через **1200 секунд**.

Таймер може досягати 1200 секунд лише тоді, якщо протягом пройденого часу не було жодних дій і напруга акумулятора не впала нижче мінімального ліміту ініціації.

Веб-налаштування:

Під час перших **2 хвилини**, коли плата ініціації знаходиться не у бойовому режимі, можна підключитись з телефона/ноутбуку до точки доступу з назвою **<Vujko-[унікальний id]>** (без пароля) для активації веб-налаштувань плати (**займатись тільки особам, які розбираються у цьому**).

У разі **успішної активації** режиму веб-налаштувань світлодіод **активно замигає**, після чого стандартне налаштування перерветься і індикатором цього буде **постійне світіння 50%** яскравості світлодіода до моменту виключення. У такому режимі можна зробити **перезапуск** вставленням механічної чеки на місце, відключенням від живлення або з веб-сторінки.

Щоб налаштувати часові параметри і характеристики режиму дрона, або для зміни режиму ПІ на режим міни введіть в інтернет браузері **"vujko.local"** або **"192.168.4.1"**.

Порядок дій для приведення в бойове положення:

- Зачистити контакти ЕД до клемника, але **не підключати до ініціатора**;
- Закріпити ініціатор;
- Підключити ініціатор до політного контролера;
- Увімкнути ініціатор, пересвідчитись в його готовності до використання (світлодіодна індикація);
- При запуску ініціатора з PWM-сигналом **FIRE** детонація не відбудеться.
- **Підключити акумуляторну батарею до БПЛА; (тільки для ПІ без індивідуального джерела живлення)**
- Підготувати БПЛА до зльоту;
- Зафіксувати механічний запобіжник (чеку) до стартової позиції БПЛА так, щоб чека вийнялась при зльоті (наприклад, до землі ниткою);
- Під'єднати клемник ЕД до ініціатора;
- Під'єднати ЕД до боєприпасу безпосередньо перед вильотом;
- Злетіти, при цьому має вийнятись чека;
- Відлетіти на безпечну відстань впродовж 10 сек (до закінчення таймерів безпеки);
- Подати PWM-сигнал ARM на вхід «Servo1»;
- Уразити ціль ударом чи підривом з пульта.
- PWM-сигнал **IDLE** - **1000мкс**
- PWM-сигнал **ARM** - **1500мкс**
- PWM-сигнал **FIRE** - **2000мкс**

Порядок дій для виведення з бойового положення (тільки в режимі БПЛА):

- Подати PWM-сигнал **IDLE** (1000 мкс) на вхід «**Servo1**»;
- Приземлитись на безпечній відстані від позицій;
- Вставити чеку на місце;
- Вимкнути ініціатор;
- Відключити ЕД від ініціатора.

Безпека:

Плата ініціації VUJKO_4.2.2 має декілька рівнів безпеки, що унеможлиблює випадкове спрацьовування.

Механічний рівень:

Механічна кнопка, яка дозволяє дистанційне увімкнення ПІ, забезпечуючи безпеку оператора.

Програмний рівень:

ПІ розпізнає прискорення у просторі після чого переходить в бойовий режим.

Апаратний рівень:

Захист від КЗ (короткого замикання) та двоступеневий електронний запобіжник для унеможливлення випадкового спрацьовування.

Особливості плати ініціації VUJKO_4.2.2:

Вбудований акселерометр - забезпечує точну ініціацію вибуху (чутливість програмується).

Програмування параметрів - веб-інтерфейс дозволяє швидко налаштувати плату під конкретні параметри, або переключити режим ПІ з режиму дрона на режим стаціонарної міни.

Таймер самознищення - запускає таймер самознищення плати через 20 хвилин після активації плати (можна у веб-налаштуваннях змінювати час таймеру самознищення).

Автономність - ПІ має власне джерело живлення від вбудованої батарейки 6В, що гарантує її працездатність та забезпечує тривалу автономність. Пристрій розрахований на роботу з одним електродетонатором (ЕД).

Зручний монтаж - може встановлюватись на будь-який тип дронів або безпосередньо на вибухівку в будь-якому положенні.

Налаштування "VUJKO_4.2.2" для керування "Servo1":

Для керування "Servo1" потрібно використовувати трьохпозиційний перемикач пульта. Крайня дальня позиція - **IDLE (1000 мкс)**, центральна - **ARM (1500 мкс)**, найближча до оператора - **FIRE (2000 мкс)**.

Якщо переключити з позиції **IDLE** одразу на **FIRE**, то ініціації **ЕД НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ**.



Налаштування BetaFlight:

1. Активуйте SERVO_TILT у конфігураторі Betaflight:

Перейдіть на вкладку **Configuration** у Betaflight Configurator, увімкніть опцію **SERVO_TILT**, натисніть **Save and Reboot**.



2. Налаштуйте перемикач на передавачі та перевірте в Betaflight:

- Виберіть перемикач, який хочете використовувати (наприклад, **AUX4**).
- Переконайтеся, що він відображається на вкладці **Receiver** і сигнал коректно приймається.

3. Знайдіть ресурс для переназначення:

- Перейдіть на вкладку **CLI** та введіть команду: **resource**, або (в старих версіях Betaflight) **resource list**.
- Натисніть **Enter**.
- Знайдіть ресурси з функцією **MOTOR** або **PWM**.
Наприклад, якщо на вашій платі є 6 виходів MOTOR, запам'ятайте номер MOTOR і відповідний йому **MCU pin** для виходу, який хочете переназначити.

4. Переназначте ресурс для серво:

- У CLI введіть:
resource MOTOR 5 NONE
resource SERVO 1 C09
save
- Замініть **5** і **C09** на ваші власні значення **MOTOR** та **MCU pin**.
Ця команда переназначає вихід MOTOR5 для роботи з PWM-сервоприводами.

Примітка: Нумерація сервоприводів у CLI починається з 1.

5. Перевірте після перезавантаження:

- Після перезавантаження введіть команду **resource** у CLI, щоб переконатися, що переназначення виконано правильно.

```
#
# resource
resource BEEPER 1 D15
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 E09
resource MOTOR 4 E11
resource MOTOR 5 C09
resource MOTOR 6 A03
resource BEEPER 1 D15
```

6. Налаштуйте канал AUX для Servo:

- Перейдіть на вкладку **Servos** у конфігураторі.
- У рядку **Servo 0** відмітьте прапорець поруч із вашим каналом AUX (наприклад, AUX4).

Примітка: Якщо вкладка Servos не відображається, увімкніть Expert Mode у верхньому правому куті.

- Натисніть **Save**.

Примітка: Нумерація сервоприводів на вкладці Servos починається з 0, тому Servo 1 у CLI відповідає Servo 0 у конфігураторі.

Servos

Change Direction in TX To Match													
Name	MID	MIN	MAX	CH1	CH2	CH3	CH4	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Servo 0	1500	1000	2000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

7. Перевірте вивід серво в Motors:

- Перейдіть на вкладку **Motors**. Там буде відображено виходи для сервоприводів.
- Увімкніть перемикач на передавачі (наприклад, AUX4) і переконайтеся, що значення на **Servo 1** змінюється.

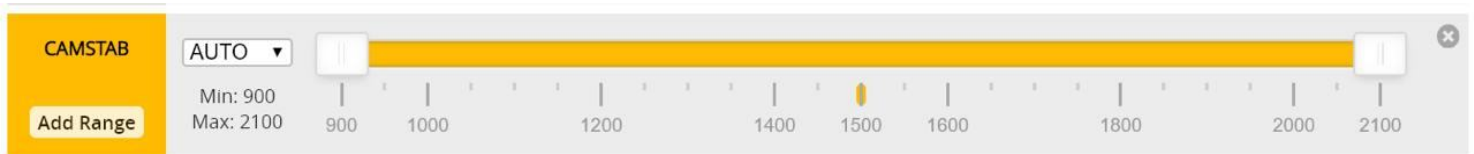


8. Підключення сервоприводу:

- Підключіть **сигнальний провід** Servo до виходу, який переназначили (наприклад, MOTOR 5).
- Знайдіть вільні контакти **+5V і GND** для живлення Servo.

9. Вимкніть CAMSTAB, якщо необхідно:

- Якщо Servo рухається автоматично при русі квадрокоптера, переконайтеся, що режим **CAMSTAB** вимкнений.
(На скріншоті цей режим активний, але для ручного керування серво його потрібно вимкнути).



Світлодіодна індикація:

- Відсутність даних від вбудованого акселерометра:

Періодичне мигання світлодіода з періодом в **2сек**, після кожного відбувається спроба повторної ініціалізації.

Після 60 невдалих спроб відбувається перезагрузка.

- **Плавне зростання та спадання яскравості** світлодіода та зворотній відлік таймеру безпеки під час якого можна підключитися до веб-налаштувань ПІ.

- **2 мигання:** успішна ініціалізація ПІ.

- **Мигання світлодіода з періодичністю 1сек:** низький рівень заряду акумулятора.

- **15 швидких мигань:** помилка під час запуску файлової системи.

- **5 швидких мигань:** підключення клієнта для веб-налаштувань.

- **4-разове мигання:** перехід в режим роботи дрона.

- **3-разове мигання:** перехід в режим роботи стаціонарної міні.

Умови ініціації VUJKO_4.2.2:**Режим БПЛА:**

- Перевантаження $\geq 10G$; (можна змінювати значення в веб-налаштуваннях)

- PWM-сигнал **FIRE** на вхід «Servo1» 2000 мкс після активного **PWM**-сигналу **ARM** 1500 мкс шляхом переключення 3-х перемикача на пульті управління.

- Спрацювання "Вусиків" (лише за наявності PWM-сигналу ARM 1500мкс.)

- Закінчення таймеру самознищення 20 хв (можна змінювати значення в веб-налаштуваннях) після крайнього **ARM**-у.

Режим стаціонарної міні:

- Зовнішній механічний вплив на положення ініціатора.

- Закінчення таймеру самознищення 20 хв після ініціалізації. (можна змінювати значення в веб-налаштуваннях)

Вторинний безпековий таймер 10 сек після входження в бойовий режим не дозволить відбутись непередбачуваній детонації.

Схема підключення ПІ без індивідуального джерела живлення:

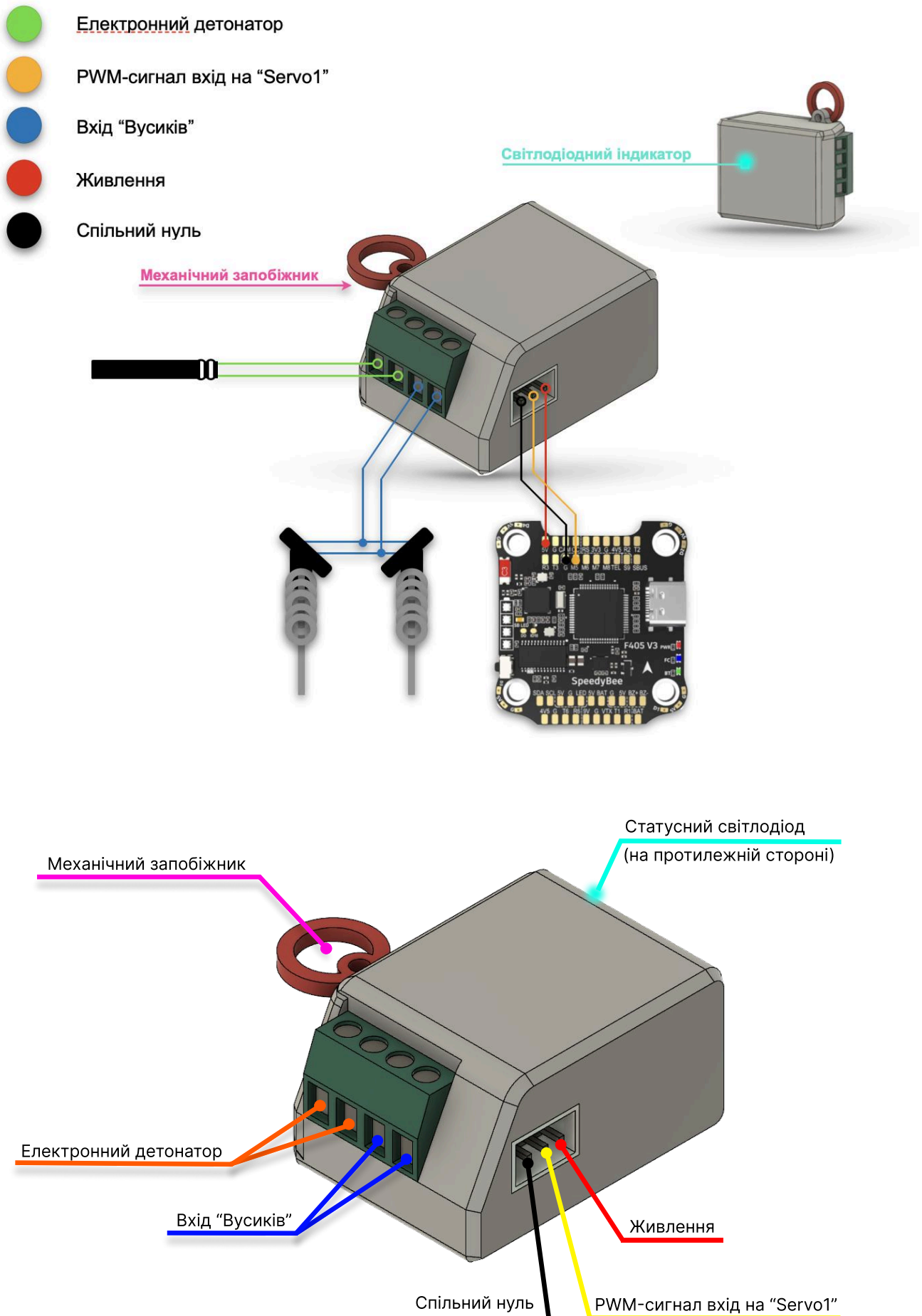
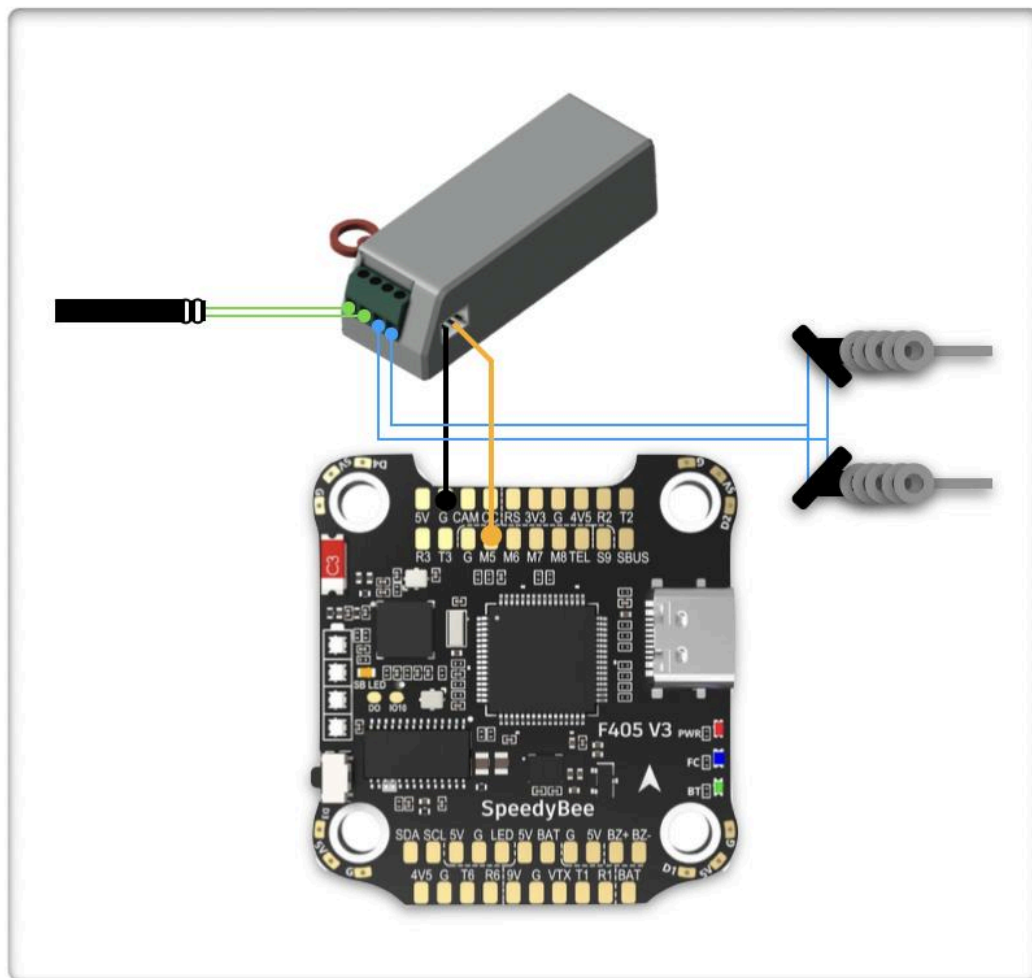


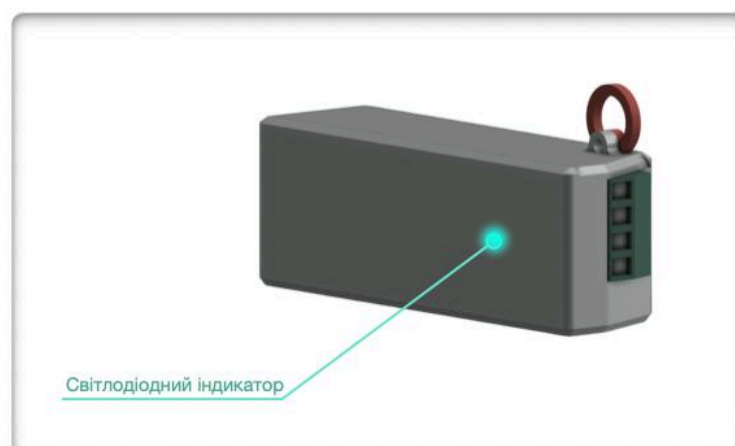
Схема підключення ПІ з індивідуальним джерелом живлення:

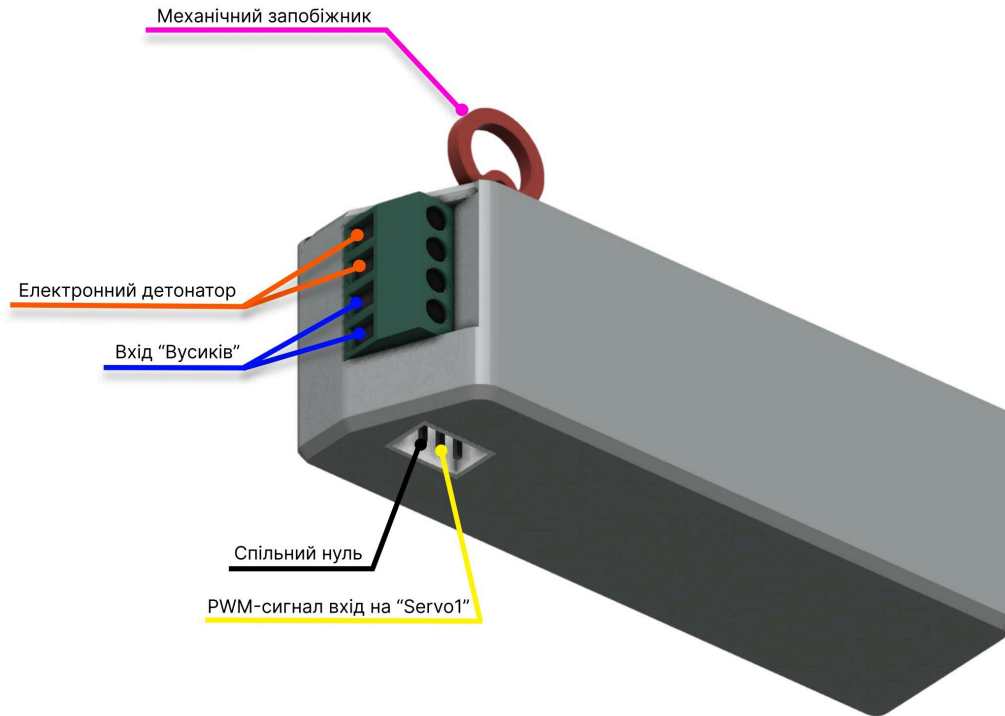
Рис. 1. Загальна схема підключення



- | | |
|--|---|
| ● Електронний детонатор | ● PWM-сигнал вхід на « Servo1 » |
| ● Вхід « Вусиків » | ● Спільний мінус (GND) |

Рис. 2. Індикація





Підключення елементів плати ініціації VUJKO_4.2.2:

